

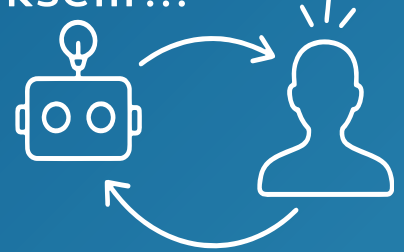


TEKNOFEN

Bilimle ilerler, değerlerle yükselir...



EĞİTİMDE ROBOTİK



YARININ DOKUNUŞU
İnsan ve Robotik İşbirliği



ALGORİTMALAR



ROBOTİK SANAT



**DÜNYA
ŞAMPİYONLUĞU**

ALGORİTMALARIN GÜCÜ, MÜHENDİSLİĞİN ESTETİĞİ.



ILGIN TİCARET BORSASI FEN LİSESİ

TEKNOFEN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ

SAHİBİ

Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi Müdürlüğü Adına
Fikret KOCA
Okul Müdürü

EDİTÖR

Mehmet DOĞAN

YAYIN EKİBİ

Şebnem TAŞKIRAN
Seval YEDİPARMAK
Figen AKBIYIK
Sefa ACAR

DİZGİ TASARIM

Mehmet ERTEN



Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi Müdürlüğü
İstasyon Mahallesi
Yeni İstanbul Caddesi No:1720 42600
Ilgın/KONYA



@ilgin.ticaretborsasifenlisesi



@IlgınTicaretBorsasıFenLisesi



<http://ilginticaretborsasifenlisesi.meb.k12.tr>

*DERGİMİZDE YAZISI YAYINLANAN YAZARLAR,
YAZISININ İÇERİĞİNDEN VE YAZISINDA KULLANDIĞI
GÖRSELLERDEN KENDİSİ SORUMLUDUR



SUNUŞ

Değerli Öğrencilerimiz, Kıymetli Öğretmenlerimiz ve Saygıdeğer Okurlarımız,

Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi olarak büyük bir heyecan ve gurur içerisinde hazırladığımız Teknofen dergimizin ilk sayısıyla sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitim yolculuğumuzda yeni bir adım niteliği taşıyan bu çalışma; bilimsel düşüncenin, teknolojik üretimin, akademik başarının ve genç fikirlerin ortak bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

Okulumuz, kurulduğu günden bu yana yalnızca akademik başarılarıyla değil; araştıran, sorgulayan, üreten ve ülkesine değer katmayı hedefleyen öğrencileriyle de örnek gösterilen bir eğitim kurumu olmuştur. Elde edilen başarıların arkasında; fedakârca çalışan öğretmenlerimiz, azimle emek veren öğrencilerimiz ve eğitime gönül vermiş güçlü bir okul kültürü bulunmaktadır.

Bugün yayımladığımız Teknofen dergisi, öğrencilerimizin bilimsel, kültürel ve teknolojik alanlardaki çalışmalarını ortaya koyabilecekleri önemli bir platform olacaktır. İlk sayımız olması sebebiyle ayrıca anlam taşıyan bu derginin, gelecekte çok daha güçlü içeriklerle gelişerek gelenek hâline geleceğine yürekten inanıyorum.

Bilginin hızla değiştiği ve teknolojinin hayatın merkezine yerleştiği çağımızda; fen liselerinin sorumluluğu yalnızca akademik başarı elde etmek değil, aynı zamanda çağın ihtiyaçlarına yön verecek bireyler yetiştirmektir. Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi olarak bizler de öğrencilerimizi bilimsel düşünceye teşvik eden, yenilikçi projeleri destekleyen ve yüksek hedeflere yönlendiren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Bu anlamlı çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor; Teknofen dergimizin okulumuz adına hayırlı olmasını diliyorum.

Saygılarımla,

Fikret Koca

Okul Müdürü

Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi

İÇİNDEKİLER

1

Robot nedir? Robotik nedir?

Abdurrahman TAŞ, Bekir Yiğit GÜLAL

2

El-Cezeri'nin İzinde Türkiye'de Robotiğin Gelişim Serüveni

Şebnem TAŞKIRAN, Mustafa Talha GÜN

3

Dünya Şampiyonu olan Vega Takımımız İle Ropörtaj

Mehmet DOĞAN, İlayda ÇİÇEK, Simge ATAŞOĞLU

4

Okulumuzun Teknoloji Yolculuğu ve Gurur Tablomuz

Mehmet ERTEN, Emir Kaan YILDIZ

5

Mürekkepten Algoritmaya: İnsanlığın Yeni Mühendisliği

Seval YEDİPARMAK, Elif Feyza POLAT

6

Öğrencilerimizin Gözünden Robotik

Mehmet KILINÇ, A. Elif KILINÇ, M. Nisa GÜNAY, A. Naz DİNÇ

7

Hayallerden Dünya Şampiyonluğuna: Kodlanan Gelecek

Mehmet DOĞAN, Ömer Faruk KESKİN

8

Robotik ve Toplum: Geleceği Şekillendiren Çelik Eller

Şebnem TAŞKIRAN, Muhammet Ali ALP

9

Eğlenceli Bilim Köşesi

Figen AKBIYIK, Ece AKÇA, Zeynep İrem AKMAN

10

Doğanın Teknolojiye İlhamı

Sefa ACAR, Veli Berat KALA

11

Geleceğin İnşasında Multidisipliner Bakış: Robotik ve Biz

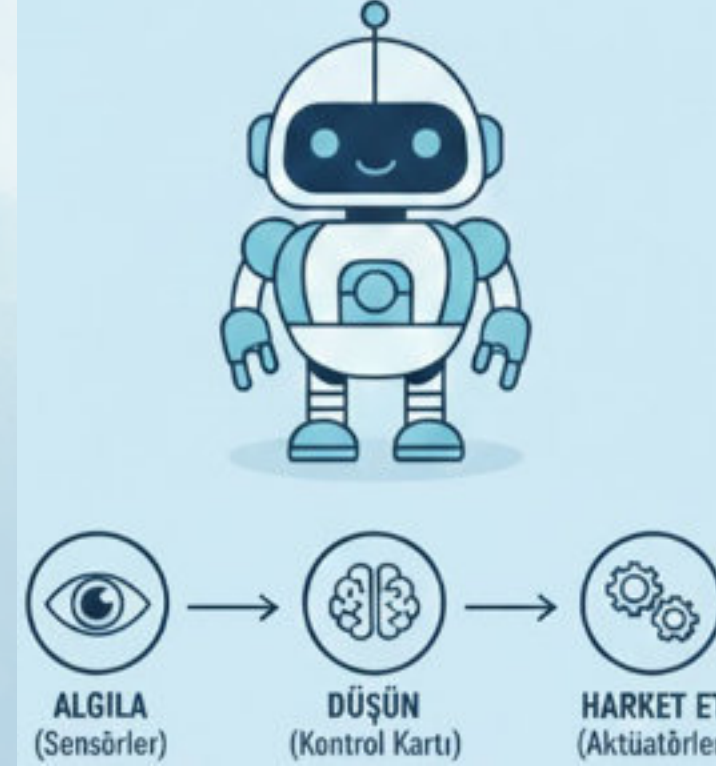
Okulumuz branş öğretmenleri

12

Okulumuz öğrencilerinin el çizimleri ile robotlar

Melis Naz ÇETİNDİKER, Sakine AYDIN, Sudenaz Berra UYANIK

ROBOT NEDİR?



Robotik, robotların tasarımı, yapımı, işletimi ve kullanımına ilişkin disiplinler arası bir bilim dalıdır. Bu bilim dalında çalışan kişiler genel olarak yazılımcılar, elektriksel donanım tasarımcıları mekanik donanım tasarımcıları ve bunların üreticileridir. Ayrıca robotik bilimi, insanın yerine geçebilecek ya da insanın eylemlerini taklit edebilecek makineler yapmayı hedefler.

Robotlar ise robotik biliminin ortaya çıkardığı, sensörler sayesinde çevresini algılayan, algıladıklarını yorumlayarak karar veren ve bu kararlar sonucuna göre davranan aygıtlardır. Robotlar, canlıların işlevlerini ve davranışlarını taklit edebilirler. Ayrıca fiziksel yeteneklere ve yapay zekâya sahiptirler. Ancak insanlardan bağımsız karar veremeyen aygıtlara robot diyemeyiz.

TARİHÇE

Tarih boyunca insanlar hayatlarını kolaylaştıracak veya hayatlarına biraz da olsa eğlence katacak aletler üzerinde çalışmışlardır. Robotik bilimi biraz da bu ihtiyaçlar sebebiyle ortaya çıkmış ve efsanelere bile konu olmuştur. Örneğin antik Yunan Efsane ve öykülerinde olağan üstü mekanik canlılardan bahsedilir. Tarihimiz boyunca uçan ahşap kuşlardan küreyen aslanlara kadar çeşitli robotlar icat edilmiştir.

Robotik çalışmaları tarihin her döneminde şaşırtıcı ve büyük gelişmelere sahne oluyordu. Tarihte robotikle ilintili en erken atıfa MÖ 3. Yüzyılda Çin'de yazılmış bir Lie

ROBOTİK NEDİR?



Zi yazmasında rastlarız. Bu yazmada MÖ 1000 yıllarında yaşamış Zhou Kralı Mu'ya sunulan mekanik bir insan mankeninden bahsedilir. Yine Küçük çuha adası yakınlarında denizin dibinden bulunan, M.Ö. 80 yılına ait Antik Yunan'dan kalma, astronomik konumları hesaplamak için kullanılan "Antikythera Mekanizması" da robot teknolojisinin daha o dönemde bile ne kadar büyük bir gelişme gösterdiğinin en büyük kanıtıdır. M.Ö. 3. Yüzyıla ait "İskenderiye Halkaları", Günümüzden sekiz yüz yıl önce yaşamış El-Cezeri'nin "Filli Su Saati", 1400'lü yıllarda inşa edilen "Prag Gök Bilim Saati" de robotik biliminin mihenk taşları arasındadır.

16. Yüzyıla gelindiğinde artık mucitler insanları ve hayvanları mükemmel bir şekilde taklit edebilen robotlar icat etmeye başladılar. 1800'lerde "Karakuri" adıyla bilinen çay servisi yapan robotlar, 1700'lerde İsveçli mucit Pierre Jaquet-Droz'un icat ettiği "Mekanik Kâtip", 1939'da inşa edilen 2,1 metre uzunluğundaki, fıkra anlatabilen ve balon şişirebilen metal adam "ELEKTRO" robot teknolojisinin günümüze ulaştıran en önemli icatlardandır.

Karel Čapek'in 1920 yılında yazdığı R.U.R. (Rossum'un akıllı robotları) tiyatro oyunu ile ilk defa "Robot" adını verdiğimiz bu muhteşem makineler günümüzde hala büyük bir hızla gelişimini sürdürmektedir. Kim bilir belki bir gün çocukluk hayallerimizi robotlar sayesinde gerçekleştirir, kanatlarımızı takıp gökyüzünde özgürce süzülebiliriz.

El-Cezeri'nin İzinde Türkiye'de

Robotiğin Gelişim Serüveni

13. yüzyılda Avrupa karanlıklar içinde boğulurken Anadolu'da, Artuklu sarayı içinde bir dahi, İslam'ın Altın Çağı'nda etrafına ışık saçıyordu. İsmail Ebu'l-İz bin Rezzaz el-Cezeri, Sadece bir mucit veya mühendis değil; aynı zamanda bir sanatçı, bir bilge ve sistem mühendisliğinin öncüsü ve mekaniğin sihirbazıydı.

1206'da tamamladığı Kitâb-ül Hiyel —her biri ayrıntılı çizimler, montaj talimatları, malzeme listeleri ve çalışma prensipleriyle anlatılan makineler— insanlığın teknolojiyi kavrayışında bir dönüm noktasıdır. El-Cezeri'nin saatleri, pompaları ve otomataları; geri bildirim, valf kontrolü, krank-mili ve kinematik düzenlemeler gibi bugün hâlâ hayati önemde olan mühendislik fikirlerinin erken örneklerini sunar.

El-Cezeri, 1203 yılında ilk programlanabilir robotu geliştirmiştir. Bu robot, aslında bir tekneydi. Teknenin üzerinde dört müzisyen bulunuyordu ve tekne yüzdükçe müzisyenler hareket ediyor ve müzik sesi duyuluyordu. Bu tarihten itibaren Cezeri: hava, boşluk ve denge prensibini kullanarak hükümdarın abdest alması için otomatik olarak su akıtan ibrikler, fışkılar, su saatleri -en ünlüsü "Filli Su Saati"dir- gibi araçlar üretmiştir.



El-Cezeri'nin atölyesindeki titizlik, hayal gücü ve estetik birlikteliği; bugün Türkiye'deki robotik araştırma ve endüstrinin yükselişinde yankı buluyor. Bir yandan tarihî mirasın ilham verdiği "mekanik zekâ" gelenekleri, diğer yandan modern üniversite ve sanayi ekosistemleri, Türkiye'yi bölgesinde öne çıkan robotik araştırma ve uygulama merkezlerinden biri hâline getirdi.

Türkiye Cezeri'den aldığı ilhamla pek çok kurum ve araştırma merkezlerinde robotik alanında bilgi üreten atölyeler kurdu. Robotik araştırmaları büyük ölçüde üniversite merkezleri, kamu destekli araştırma kuruluşları ve savunma-sanayi ile iç içe ilerledi. El-Cezeri'nin atölye-okulu geleneğinin modern izdüşümü olarak,



üniversitelerin laboratuvarları, öğrenci kulüpleri ve devlet destekli atölyeler (örneğin "Cezeri Lab" adıyla anılan eğitim-üretim mekanları) öğrencilere 3D baskı, CNC, robotik eğitim setleri ve prototipleme araçları sunuyor; bu sayede teorik bilginin pratiğe dönüşmesi kolaylaşıyor. Bu tür eğitim yatırımları, genç mühendislerin el becerisi ve sistem tasarımı deneyimini artırıyor.

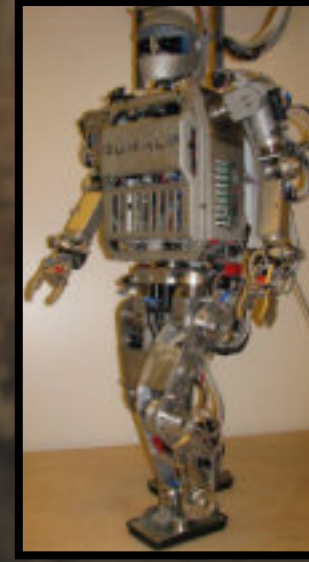
Bu doğrultuda, TÜBİTAK'ın ilgili merkezleri ve BİLGEM bünyesindeki Robotics & Autonomous Systems çalışmaları; otonom kara/ hava araçları, robotik kollar ve yapay zekâ-tabanlı kontrol alanlarında çalışmalar yürütmektedir.

Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ / METU) bünyesindeki ROMER ve robotik merkezleri; otonom araçlar, algılama ve kontrol, çok-robot koordinasyonu gibi alanlarda disiplinler arası çalışmalar yaparak akademik-endüstri köprüsü kurmaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Bilkent, Sabancı, Boğaziçi gibi üniversitelerin robotik ve mekatronik araştırma laboratuvarları da hem temel bilim hem uygulamalı projelerde öne çıkıyor. İTÜ'nün AIR (Artificial Intelligence & Robotics) ve İTÜ Robotik Laboratuvarı, öğrenci projeleri, endüstri iş birlikleri ve ulusal yarışma hazırlıkları için uzun yıllardır aktif. Bilkent'teki Miniature Robotics Lab gibi spesifik uzmanlaşma alanları da (miniaturizasyon, biyomimetik robotik) önemli katkılar vermektedir.

METU, İTÜ, Bilkent gibi merkezlerde yapılan çalışmalar hem uluslararası yayınlara hem de öğrenci takımlarının ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarılarla dönüştü.

Ülkemiz, üniversite tabanlı robotik projelerde somut kilometre taşları üretti. Örneğin Sabancı Üniversitesi tarafından TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen SURALP adlı yürüyen humanoid platform, ülkenin ilk dinamik yürüyebilen insan-benzeri robot platformlarından biri olarak literatüre girdi; tasarım, algı ve kontrol deneyimleri açısından yerli yetkinlik kazandırdı.



Suralp



İstanbul Robot Müzesi

Ülkemizde Humanoid Robot çalışmaları özel sektörde de kendini göstermektedir. El-Cezeri'nin memleketi Cizre'de uyguladığı sistem mühendisliği geleneğinin çağdaş bir izdüşümü Konya'da karşımıza çıkıyor. AKINSOFT, 1995 yılında Konya'da kurulmuş ve Türkiye'nin en büyük yazılım firmalarından biri olarak büyümüştür. Ancak AKINSOFT'un teknoloji vizyonu sadece yazılımla sınırlı kalmamış 2009 yılında robotik ve yapay zekâ destekli robotlar üzerinde Ar-Ge çalışmalarına başlamış, 2015'ten itibaren ise dünyanın ilk insansı robot seri üretim fabrikasını Konya'da kurmuştur. Konya'da kurulan AKINROBOTICS, insansı robotların seri üretimini gerçekleştiren Türkiye'nin ilk fabrikası olarak faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda AKINROBOTICS, 2009 yılından bu yana robot teknolojileri alanında yaptığı tüm çalışmalarının sergilendiği "Dünyanın İlk İnsansı Robot Müzesi"nin açılışını 2022 yılında İstanbul'da yaptı. Günümüzde hala "İstanbul Robot Müzesi" olarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır.

Türkiye'de robotiğe ilgi duyan genç girişimci-mühendislerin artışında itici güçlerden biri de TEKNOFEST gibi büyük teknoloji festivalleridir. TEKNOFEST'te düzenlenen insansız sistemler, robotik yarışmaları ve girişim hızlandırma programları, fikirleri prototipe dönüştüren önemli bir platform sağlıyor; festival ödülleri ve görünürlük, ekipleri sanayi ortaklıklarına ve yatırım fırsatlarına bağlayabiliyor. Ayrıca gençlerimiz ülkemizi "Fibonacci Robot Olympiad" gibi uluslararası yarışmalarda da başarıyla temsil ediyor.

SANAYİ, SAVUNMA-SANAYİ VE UYGULAMALI ROBOTİK

Türkiye'de robotik yetenekler yalnızca akademide kalmadı; savunma ve havacılık alanındaki yerli teknoloji şirketleri, mekatronik ve otonomi çözümlerini sahaya taşıdı. Aselsan gibi büyük savunma-elektronik firmaları insansız kara araçları (UGV), robotik sistemler ve sensör entegrasyonlarında aktif rol oynuyor; milli sistemlerin geliştirilmesinde anahtar tedarikçiler arasında.

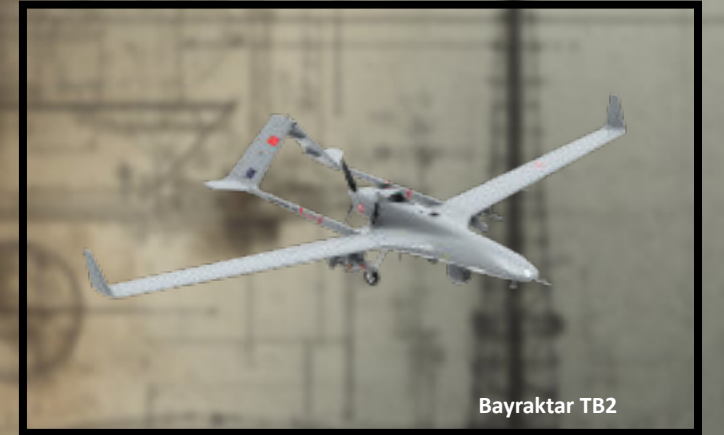
BAYKAR gibi firmalar ise insansız hava araçları (İHA) ve otonom hava platformları ile Türkiye'nin küresel sahadaki görünürlüğünü artırdı; Bayraktar platformları, özgün yazılım ve kontrol çözümleriyle "Robotik Hava

Platformları"nın önemli örnekleri haline geldi. Bu tür projeler, yapay zekâ-tabanlı kontrol, görev planlama ve otonom navigasyon alanlarında yerli bilgi birikimi oluşmasına yardımcı oldu. Bütün bu emeğin sonucunda 2009 yılında BAYKAR tarafından İHA-SİHA olarak kullanılan BAYRAKTAR TB2 üretildi. 2010 yılına gelindiğinde ise TUSAŞ tarafından İHA-SİHA olarak kullanılan ANKA üretildi.

Savunma sanayisindeki uygulamalar dışında yerli endüstriyel otomasyon, üretimde robotik kollar, montaj hatlarının robotikleşmesi ve otonom lojistik çözümleri de büyüyor hem yerli tedarik zincirinin güçlenmesi hem de ihracatı destekleyen alanlar ortaya çıkıyor.

El-Cezeri'nin mekanik dehası, geri beslemeli mekanizmaları, sistem düşüncesi, bugün Türkiye'deki robotik laboratuvarların, savunma-sanayi tesislerinin ve atölye-tabanlı eğitim merkezlerinin taşıdığı ruhla şaşırtıcı bir süreklilik gösterir. Eski ustaların ince çizimleri ile bugünün kodları, sensörleri ve aktüatörleri farklı araçlar olabilir; ama hedef aynıdır: insan hayatını kolaylaştırmak, üretimi çoğaltmak ve yaratıcılığı teknikle buluşturmak. Türkiye, El-Cezeri'nin mirasını hem koruyor hem de çalışan ve üreten gençleriyle modern robotik bilimde yeni sayfalar açıyor.

(Seçili kaynaklar: TÜBİTAK BİLGEM Robotics Laboratory; METU ROMER; İTÜ Robotics/AIR Lab; Sabancı Üniversitesi SURALP çalışması; TEKNOFEST açıklamaları; Baykar/Bayraktar bilgileri.)

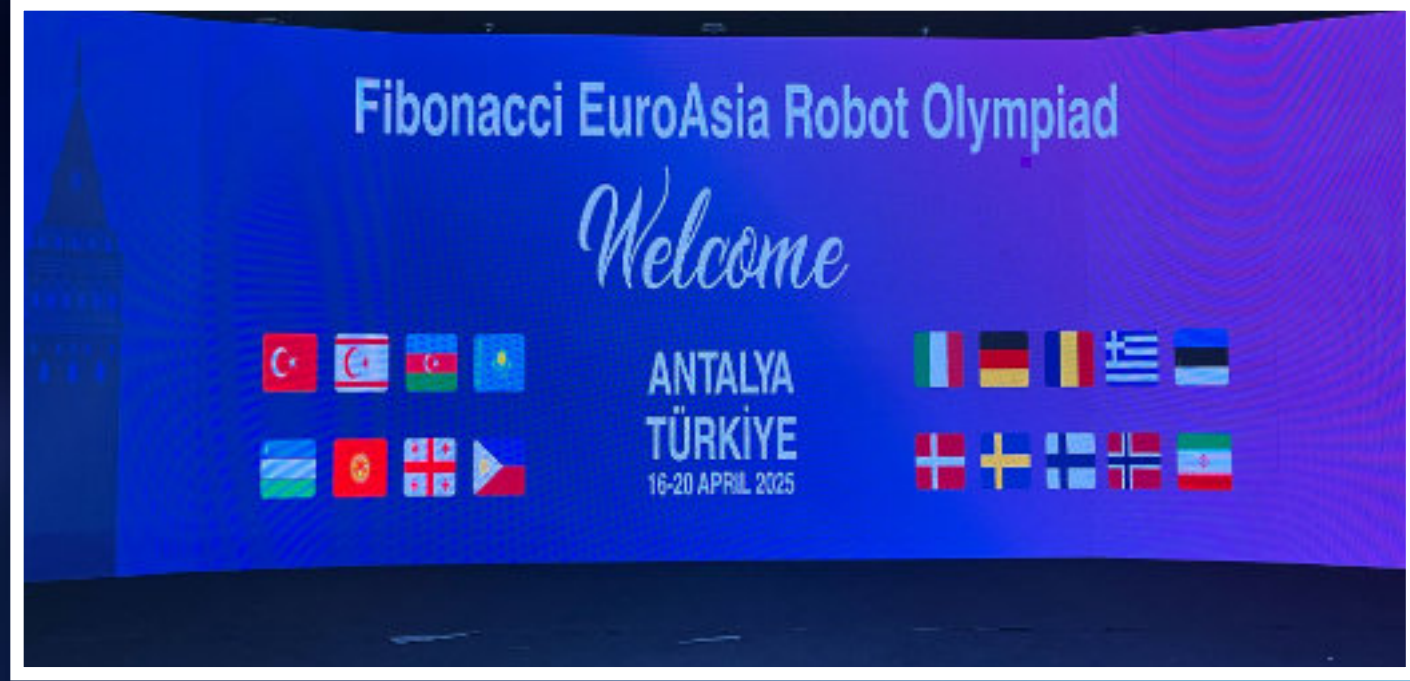


Bayraktar TB2



ANKA

Dünya Şampiyonu olan Vega Takımımız İle Ropörtaj



Bugün okulumuz adına büyük bir gururu paylaşmak için buradayız. Fibonacci Dünya Robot Şampiyonası'nda dünya birincisi olan Vega takımının mentörü şu an bizimle. Başarıları sadece bir başarı olarak kalmayıp sabır ve takım ruhunun göstergesiydi. Ayrıca biz de bu başarının perde arkasını, yaşanan heyecanı ve geleceğe dair hedeflerinizi öğrenmek istiyoruz. O zaman röportajımıza başlayabiliriz.

Yarışma alanındaki atmosfer nasıldı? Sizi çok etkileyen veya şaşırtan bir an oldu mu öğrenebilir miyiz?

Tabii ki yarışma alanındaki atmosfer oldukça heyecan vericiydi. Daha önce çalıştığımız takımlarla dereceler almıştık ancak ilk kez bir dünya şampiyonasına katıldık ve dünya şampiyonu olduk. Uluslararası bir platformda yarışabiliyor olmanın farklı kültürlerden, farklı coğrafyalardan gelen insanların hazırladığı projelerle aynı ortamda öğrencilerimizle beraber yarışabiliyor olmanın heyecanını tabii ki sonuna kadar yaşadık.

Anladım teşekkür ederim şu soruyu yöneltmek istiyorum. Bu şampiyonluk için ne kadar süredir hazırlanıyorsunuz haftada kaç saatiniz atölyede geçti?

Açıkçası projeler önce fikir olarak gelir fakat projelerin bir konuşma süreci bir hazırlık süreci bir deneysel süreçleri vardır. Oldukça uzun bir süreçti, yaklaşık üç yıldan fazla süredir üzerine çalıştığımız bir projeydi. Zaman zaman dönüşümler geçirmiş bir projeydi. Öğrencilerim bu projeye başladıklarında dokuzuncu sınıftalardı, şu an 12. Sınıftalar yani uzun soluklu bir çalışmaydı. Dolayısıyla her proje ve profesyonel işte olduğu gibi arge çalışmaları oldukça vaktimizi aldı.

Bu hazırlık sürecinde işte biz bunu yapamayacağız galiba dediğiniz bir kırılma anı veya çok zorlandığınız bir problem oldu mu? Bunları nasıl aştınız?

Hayır yani şöyle söyleyeyim vazgeçme noktasına gelmedik ama tabii ki önemli başarısızlıklar yaşadık, önemli sıkıntılar da yaşadık, galiba yapamayacağız demedik ama ne yapmalıyız ya da bu problemi nasıl çözmeliyiz dediğimiz anlar oldu. Hatta bazen bir problemi çözmek aylarımızı aldı. Özel teknik problemler ya da teknik malzeme eksiklikleri yaşadığımız zamanlarda önemli sorunlar ve zaman kayıpları yaşadık.

Şu soruyla devam etmek istiyorum. Robotunuzu rakiplerinizden ayıran o sihirli dokunuş veya fark yaratan teknik özellikleri neydi?

Tabii ki robotun birinci olmasını sağlayan sebeplerden en önemlisi aslında bir yapay zekaya sahip olmasıydı. Rakiplerimizin özellikle Polonyalılarla Kazakların projeleri çok çok iyi projelerdi. Gerçekten onlarınki de çok başarılıydı. Teknik aksam ve teknik açısından oldukça dolu projelerdi ancak yaptıkları projelerin içerisinde jüri tarafından takdir edilmiş olacak ki bizimki yapay zekaya sahip olması açısından projeyi ön plana attı ama sadece bu değil tabii ki bizim projemiz kullandığı veri tabanından teknik aksamına kadar bir çok alanda bir çok görevi eşzamanlı olarak yerine getirebiliyor olması ve bunu otonom olarak ve kendi yapay zekası kullanarak kendi karar mekanizmasına sahip olması yani insan gücünden bağımsız olarak çalışabiliyor olması robotumuzu birinci yapan en önemli kriterde diyebilirim.

Bu soruyu özellikle bizlerin merakını gidermesi için okulumuz VEGA takımı mentörüne sormak istiyorum. Dünya şampiyonu bir takımı yönetmenin en zor ve en keyifli yanı neydi bu süreci nasıl yönettiniz?

En zor yanı aslında kriz yönetimlerini çözümleyebilmekte tabii ki çünkü zaman zaman birçok farklı sebepten dolayı ufak tefek problemler oldu. En çok zorlandığımız kısım zamanın bizim için çok kıymetli olmasıydı çünkü öğrencilerim 12. sınıf öğrencisi üniversite sınavı hazırlıklarını sekteye uğratmayacak bir zaman planlaması

yapmam gerekiyordu. En çok zorlandığım nokta burası çünkü akademik yönden öğrenciler aslında bir zaman kaybına uğrasınlar istemiyorduk. Bu konuda bir problem yaşamalarını istemediğim için bu nokta en fazla sıkıntılı olan kısımdı. Yaşadığım en keyifli tarafı da biz bir takımdık yani bir mentörden ziyade öğrencilerle beraber bir takım olduk ve ortaya bir ürün çıkardık. Başarabilmenin hazzını yaşadık. Her şeyden önce en keyifli tarafı başarıyı takımla beraber göğüsleyebilmek oldu.

Teşekkür ederim son olarak şu soruyu sorarak röportajımızı tamamlamak istiyorum dünya şampiyonluğu büyük bir zirve peki sırada ne var yeni hedefleriniz neler?

Başarıyı tatmış bir okul olarak, başarıyı tatmış bir mentor olarak tabii ki bundan sonraki çalışmalarımız da hızla devam edecek. Bu öğrencilerimiz mezun olacaklar belki ve hayatlarını bu projenin üzerinde ya da başka projelerde devam edecekler ama biz de yine okul olarak yeni öğrencilerimizle yeni projeler yapmaya devam edeceğiz. Farklı alanlarda özellikle dünya çapındaki yarışmalarda okulumuzu ilçemizi ve ülkemizi temsil etmekten gerçekten büyük onur duyduk ve bunu yapmaya devam etmeyi planlıyoruz. Her yeni gelen nesil yeni bir bakış açısıyla yeni bir üretme hevesi ile gelsin istiyoruz. Üretemediğiniz teknolojinin kölesi olursunuz aslında bizim vizyonumuz o yüzden kendi teknolojimizi üretmek adına öğrencilerimizi bu konuda motive etmek ve yeni başarılar elde etmek için çalışmalarımız devam edecek.

Bize bu süreci anlattığın için teşekkür ederiz tekrardan takımımızı tebrik ediyoruz başarılarınızın devamını diliyoruz.



Yarışma alanındaki atmosfer nasıldı sizi çok etkileyen veya şaşırtan bir an oldu mu?

(Elizan) - Uluslararası bir platformdu ve herkes heyecanlıydı açıkçası ama beni en çok etkileyen şey profesyonellerle aynı sahada çalışıyor olmamdı.

Teşekkür ederim bu şampiyonluk için ne kadar süredir hazırlanıyorsunuz? Haftada kaç saatiniz atölyede geçti?

(Ömer) - İki senedir çalışıyoruz ve günde en az 3 4 saatimiz atölyede geçti ve bunlara ilaveten yaz tatillerinde de genelde günün yarısını atölyede geçirdik.

Hazırlık sürecinde biz bunu yapamayacağız galiba dediğiniz bir kırılma anı veya çok zorlandınız bir problem oldu mu bunu nasıl aştınız?

(Beytullah) - Robotun hazırlık süreci esnasında yapay zekâ eğitimi kısmında bazı sorunlarla karşılaştık. Bu sorunu çözmek için saha araştırmalarıyla yapay zekamızı daha kapsamlı bir hale getirdik.

Şu soruyla devam etmek istiyorum. Robotunuzu rakiplerinizden ayıran o sihirli dokunuş veya fark yaratan teknik özellikleri neydi?

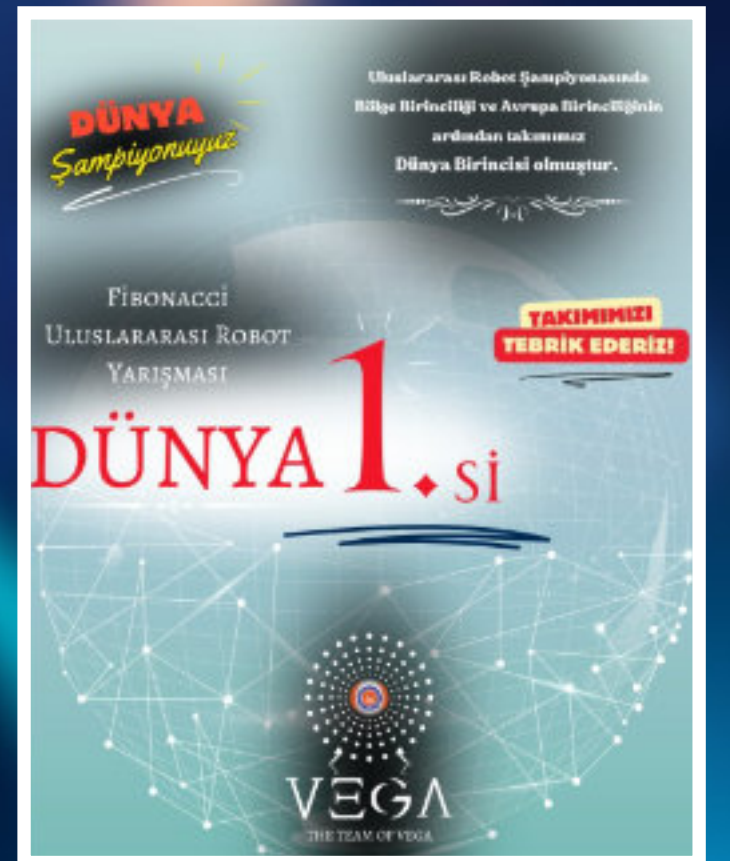
(Beytullah) - Robotumuzun şeklinden de gözlediğimiz gibi altıçeker olması ve daha iddialı durması diğer projelerden baskın bir şekilde ayrılıyordu ayrıca derin öğrenme algoritma özellikli yapay zekanın olması da büyük bir fark yarattı.

Yarışma sırasında robotta beklenmedik bir arıza çıktı mı, anlık müdahaleler yapmak zorunda kaldınız mı?

(Ömer) - Aslında bunu şöyle ifade edeyim yarışmaya girerken ki sürecimizde evet bir arızayla karşılaştık elektronik malzemelerimizi yanımızda götüremedik ve oradan almak zorunda kaldık bu yaşadığımız süreçte hem stresli hem de zorlu bir süreçti.

Dünya şampiyonluğu büyük bir zirve peki sırada ne var yeni hedefleriniz neler?

(Elizan) - Hepimiz son sınıf öğrencisiyiz bundan dolayı kariyerimize artık üniversitede devam etmeyi düşünüyoruz vizyonumuz ve misyonumuz neticesinde ülkemize faydalı insanlar olarak hayatımıza devam etmek istiyoruz.



Okulumuzun Teknoloji Yolculuğu ve Gurur Tablomuz

Geleceği inşa eden satırların sadece okuduğumuz romanlarda değil, aynı zamanda yazdığımız kodlarda da saklı olduğuna inanıyoruz. Okulumuz, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten ve insanlığın faydasına sunan bir vizyonla hareket etmeye devam ediyor. Bu vizyonun en somut ve en gurur verici meyvelerini, katıldığımız ulusal ve uluslararası arenadaki robotik ve teknoloji yarışmalarında topladık. İşte fikirlerimizin, algoritmalarımızın ve uykusuz gecelerimizin ödüle dönüştüğü o unutulmaz anlar...

Teknofest 2022: İnsanlık ve Sağlık İçin Teknoloji

Okulumuzun teknoloji ekosistemindeki güçlü adımlarından biri, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest'te atıldı. 2022 yılında, gençlerimizin inovatif düşünme kapasitesini sahaya yansıttığı iki dev projeye kürsüdeydik.



Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması (Medikal Teknolojiler Lise Kategorisi): Sağlık sorunlarına yenilikçi çözümler üretme hedefiyle çıktığımız bu yolda, geliştirdiğimiz yapay zeka destekli medikal teknolojiler projemiz ile Türkiye 2.liği elde ettik. Kodların, insan hayatına dokunan birer şifa kaynağına dönüşebileceğini kanıtladık.



İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması (Afet Yönetimi Lise Kategorisi): Ülkemizin bir gerçeği olan afetlere karşı teknolojinin gücünü kullandık. Afet yönetimi ve kriz anlarında hayat kurtaracak, süreçleri hızlandıracak projemiz jüriden büyük takdir toplayarak bize bir Türkiye 2.liği daha kazandırdı.

Fibonacci 2025: Bölgeden Dünyaya Uzanan Şampiyonluk Yürüyüşü

2025 yılı, okulumuzun robotik ve girişimcilik alanında adını altın harflerle tarihe yazdırdığı yıl oldu. Fibonacci RoboTech Entrepreneurship Challenge'da sadece teknik becerilerimizi değil, girişimcilik ruhumuzu ve vizyonumuzu da sergiledik. Bu zorlu maratonda adım adım zirveye tırmandık:



İlk Kıvılcım - Ege Bölgesi 1.liği: Fikirlerimizin bölgesel çapta en iyisi olduğunu kanıtlayarak, uluslararası arenaya giden biletin ilkinin büyük gururla aldık.



Sınırları Aşan Başarı - Avrasya 1.liği: Farklı ülkelerden gelen birbirinden iddialı projelerin arasında, okulumuzun adını Avrasya şampiyonu olarak yazdırdık. Projemizin uluslararası standartlardaki potansiyeli tescillenmiş oldu.

Zirve - Dünya Şampiyonluğu: Ve o büyük an...

Aylar süren hazırlıkların, tasarım döngülerinin ve algoritmik iyileştirmelerin ardından, Dünya 1.si olarak bayrağımızı en dalgalandırdık! Okulumuzun robotik takımı, dünyanın dört bir yanından gelen rakiplerini geride bırakarak global bir başarı hikayesine imza attı.

Bu başarılar sadece birer kupa veya madalya değil; öğrencilerimizin azminin, öğretmenlerimizin rehberliğinin ve "daha iyisini yapabiliriz" inancının birer sembolüdür. Kod yazmaya, mekanik tasarımlar yapmaya ve insanlık için üretmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim için asıl ödül, geleceği kendi ellerimizle şekillendirmektir.



Mürekkepten Algoritmaya: İnsanlığın Yeni Mühendisliği

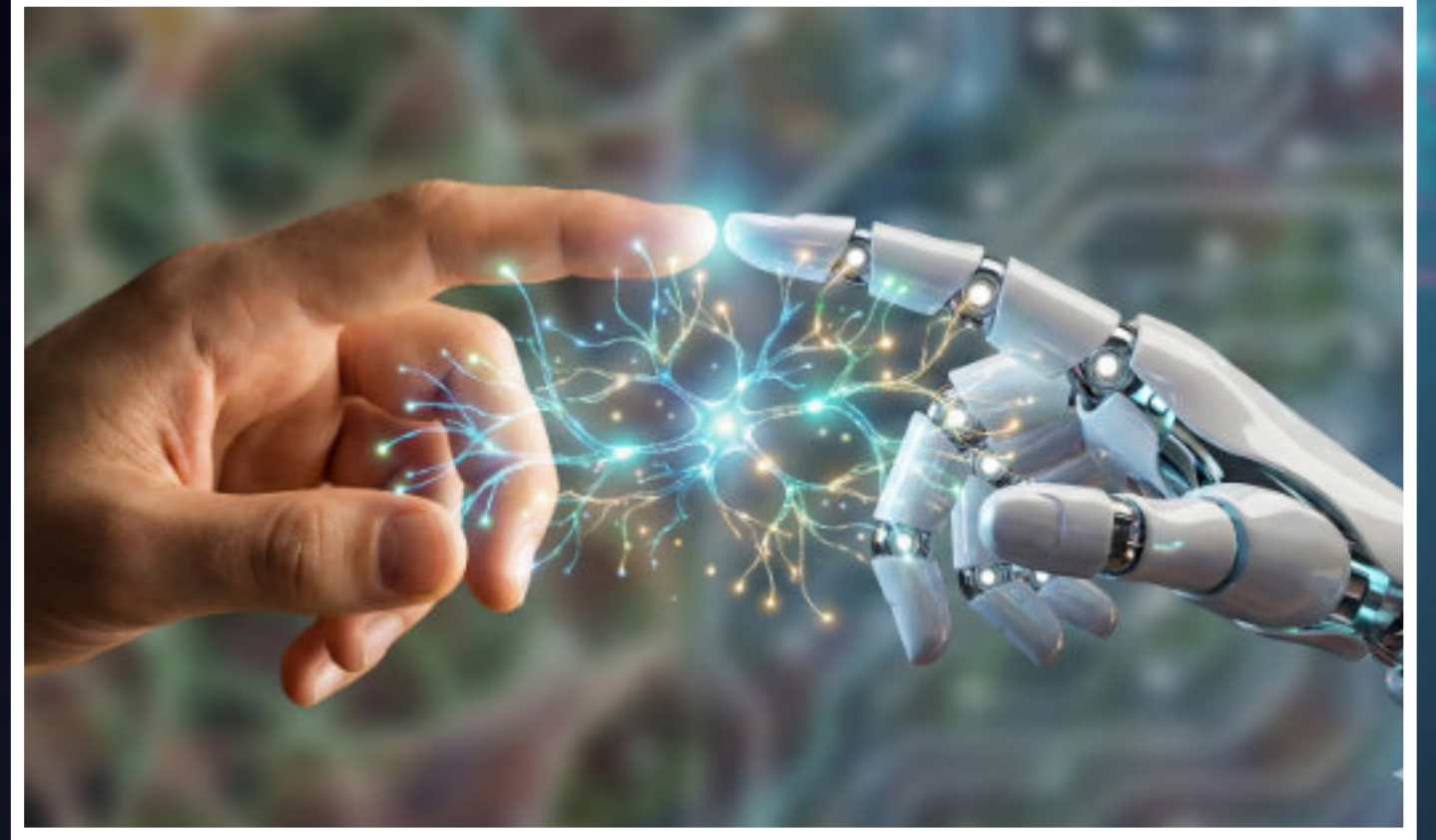
Yazı, bilgiyi taşlara kazıyarak ölümsüzleştirmişti; yapay zeka ise onu yaşayan, düşünen bir organizmaya dönüştürüyor. Artık kalemimiz mürekkep değil, sensörler ve insan sezgisi



Bilginin biyolojik bir hafızadan taşlara, parşömenlere ve nihayetinde dijital kodlara olan yolculuğu, aslında insanın kendi sınırlarını aşma çabasının en yalın hikayesidir. Tarihçiler için zamanın sıfır noktası sayılan yazının icadı, sadece bir kayıt tutma yöntemi değil; insanın gerçekleştirdiği ilk ve en büyük mühendislik eylemidir. Bu ilk "zihinsel mühendislik", bilgiyi kişinin tekelden çıkarıp ortak bir hafızaya dönüştürmüş; doğadaki her hareketi, her bitkiyi ve hayvanı insanın merakıyla şekillendirdiği bir uğraş alanı haline getirmiştir. Tekerleğin devriminden buharlı makinelerle, oradan bilgisayarların sessiz hızına uzanan her icat, aslında kendinden sonra gelecek olanın kapısını aralayan birer müjde gibiydi. Ancak bugün, bu tarihsel zincirin en keskin ve belki de zihnen en yorucu halkasındayız: Artık sadece bizim yazdığımız değil, kendi alfabesini kuran ve bizim yerimize karar veren "öğrenen sistemlerin" çağındayız.

Bugün tiptan ekonomiye, eğitimden havacılığa kadar her sektörde karşımıza çıkan bu devasa sistemler, 90'lı yılların gençliğine Terminatör filmlerindeki o meşhur "makinelere savaş" senaryolarını anımsatabilir. Ancak içinde bulunduğumuz gerçeklik bir savaştan ziyade, insan ve makinenin iç içe geçtiği derin bir "simbiyotik dönüşüm" hikayesidir. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) son verilerine baktığımızda, bu dönüşümün iş dünyasındaki sarsıcı etkilerini net bir şekilde görüyoruz. Banka veznedarlığı, veri giriş elemanlığı ve kasiyerlik gibi rutin, kural tabanlı işlerin %40'lara varan bir hızla azalması, teknolojinin bizi işsiz bırakma hırsından değil; yapay zekanın "rutin iş" kapasitesinin bizim hızımızı aşmasından kaynaklanıyor. Bugün bir markette karşılaştığımız akıllı kasa, sadece bir ödeme aracı değil; yapay zekanın lojistikten veri analizine kadar pek çok şeyi aynı anda yöneten fiziksel bir uzantısıdır. Bu durum bizleri, mesai saatlerimizi mekanik birer işlemci gibi harcamak yerine, çok daha üst düzey bir yaratıcılığa zorluyor.

Bu büyük değişim, bir yandan bazı rolleri rafa kaldırırken, diğer yandan yapay zekayı bir beyin, mekatroniği bir sinir sistemi ve robotiği bir vücut olarak konumlandıran yepyeni bir dünya inşa ediyor. Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Uzmanlığı gibi alanlardaki devasa talep artışı, insanın karar verme yetkisini makinelerle paylaştığı bu yeni düzende "strateji, etik ve sezgi" gibi sadece insana özgü değerlere duyulan ihtiyacın bir ilanidir. Yazı, bilgiyi dondurup saklamıştı; bugün ise yapay zeka o bilgiyi canlı, öngörülerde bulunan ve aksiyon alan bir organizmaya dönüştürdü. Mekatronik ve robotik disiplinleri bu dijital zekayı fiziksel dünyaya entegre ederken, azalan mesleklerin bıraktığı boşluk; çok daha nitelikli, çözüm odaklı ve insan zihninin derinliğini gerektiren yeni rollerle doluyor.



Sonuçta tarih artık sadece mürekkeple değil; sensörlerin, algoritmaların ve insanın süzgecinden geçmiş muhakemenin ortaklığıyla yazılıyor. İlk mühendislik çalışmamız olan yazı bizi nasıl uygar kıldıysa, bugünün teknolojik devrimi de bizi daha az "robot gibi çalışmaya" ve daha çok "insan gibi düşünmeye" davet ediyor. Gelecek, makinelerle yarışanların değil; makinelerin hızıyla insanın vizyonunu aynı potada eritebilenlerin olacak. Yazı bilgiyi ölümsüz kılmıştı; şimdi ise bu yeni nesil mühendislik, o bilgiyi yaşayan bir geleceğe dönüştürmek için elimizdeki en güçlü kalem?



Öğrencilerimizin Gözünden Robotik



Robotların iş hayatında yaygınlaşması bazı mesleklerin yok olmasına neden olmaktadır. Bu durum gelecekte işsizlik sorununu artırabilir. Öğrenciler olarak kendimizi bu yeni teknolojiye göre geliştirmemiz gerekir. Aksi halde robotlarla rekabet etmek zorlaşacaktır. *9/A Sınıfı*

Sağlık alanında robotların kullanılması bize göre çok büyük bir gelişmedir. Ameliyatlarda doktorlara destek olmaları ve hata payını azaltmaları insan hayatı için çok değerlidir. *9/B Sınıfı*

Günlük hayatta kullanılan robotlar yaşamı daha konforlu hale getirmektedir. Akıllı ev sistemleri, robot süpürgeler ve otomatik makineler zamandan tasarruf sağlar. Ancak insanların bazı sorumluluklarını unutmalarına da neden olabilir. Bu yüzden denge önemlidir. *10/A Sınıfı*

Eğitim alanında kullanılan robotlar ve yapay zekâ destekli sistemler dersleri daha eğlenceli hale getirmektedir. Öğrenciler konuları daha kolay anlayabilmekte ve bireysel öğrenme imkânı bulmaktadır. Fakat teknolojiye erişimi olmayan öğrenciler için bu durum eşitsizlik yaratabilir. Bu yüzden robotların eğitimde dikkatli ve adil şekilde kullanılması gerekmektedir. *10/B Sınıfı*



Robotların hayatıma girmesiyle birlikte günlük işlerimin daha düzenli ve planlı hale geldiğini düşünüyorum. Özellikle teknolojinin hızlanması sayesinde insanların daha az yorulduğunu gözlemliyoruz. Öğrenci olarak robotların insan gücünü desteklemesini olumlu buluyoruz. Ancak bazı insanların robotlara aşırı güvenip kendi sorumluluklarını ihmal ettiğini de fark ediyoruz. Bu durumun uzun vadede insanları pasif hale getirebileceğini düşünüyorum. *11/A Sınıfı*

Robotlar günümüzde hayatımızın birçok alanında yer almaya başlamıştır. Evlerde temizlik robotları işleri kolaylaştırırken, fabrikalarda çalışan robotlar üretimi hızlandırmaktadır. Bir öğrenci olarak robotların özellikle tehlikeli işlerde insanlara yardımcı olmasını olumlu buluyoruz. Ancak insanların tamamen robotlara bağımlı hale gelmesi de düşündürücüdür. Bu yüzden robotlar hayatımızı kolaylaştırmalı ama insanların yerini tamamen almamalıdır. *11/B Sınıfı*



Robotların yanlış amaçlarla kullanılmasından endişe duyuyorum. Özellikle savaş alanlarında kullanılması insanlık için tehlikelidir. Ben teknolojinin insanlığa fayda sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Etik kurallar çok önemlidir. *12/A Sınıfı*

Robotik teknolojilerin toplumsal etkisini değerlendirirken otomasyon ve verimlilik kavramlarının öne çıktığını düşünüyoruz. Bu sistemler insan hatasını azaltarak birçok alanda süreçleri daha düzenli hale getirmektedir. Ancak robotların yaygınlaşması iş gücü yapısını ve toplumsal dengeleri de etkilemektedir. Bu nedenle robotik gelişmelerin teknik olduğu kadar etik ve sosyal boyutlarıyla da ele alınması gerektiğine inanıyoruz. *12/B Sınıfı*

Hayallerden Dünya Şampiyonluğuna: Kodlanan Gelecek

Fibonacci Uluslararası Robot Yarışması'nda azim ve teknolojiyi harmanlayarak ülkemize kazandırdığımız birinciliğin, donanımdan yazılıma uzanan gurur dolu hikâyesi.



Robotlar, insan hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen teknolojik sistemlerdir. Günümüzde robotlar; sanayi, sağlık, eğitim ve uzay araştırmaları gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Yapay zekâ ve yazılım teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte robotlar, yalnızca verilen komutları uygulayan makineler olmaktan çıkmış, öğrenebilen ve problem çözebilen sistemler hâline gelmiştir. Bu durum, robotik alanını geleceğin en önemli bilim ve teknoloji alanlarından biri yapmaktadır.

Robot teknolojilerine duyulan ilgi, gençlerin bilim ve teknolojiye yönelmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Biz de bu ilgiyle robotik çalışmalar yapmaya başladık. Başlangıçta her şey sadece bir hayaldi. Ancak bu hayal, zamanla emek, azim ve disiplinli çalışmayla gerçeğe dönüştü. Karşılaştığımız zorluklar bizi yıldırmadı; aksine daha da motive etti. Çünkü kendimize güvendiğimiz sürece başaramayacağımız hiçbir şey olmadığını biliyorduk.

Bu süreçte edindiğimiz bilgi ve deneyimler, bizi uluslararası bir yarışmaya taşıdı. Final etabı İtalya'da düzenlenen Fibonacci uluslararası Robot yarışmasına katılarak ülkemizi temsil ettik. Farklı ülkelerden gelen takımların yer aldığı bu yarışmada, yaptığımız çalışmaların karşılığını alarak dünya birinciliği elde ettik. Bu başarı, yalnızca bir derece değil; sabır, ekip çalışması ve inancın somut bir sonucudur.

Sonuç olarak robotlar, bizim için sadece teknolojik araçlar değildir. Aynı zamanda hayallerimizin gerçeğe dönüşmesini sağlayan önemli birer adımdır. Kendimize güvendiğimiz ve hedeflerimize inandığımız sürece, gelecekte de yeni başarılar elde edeceğimize inanıyoruz.



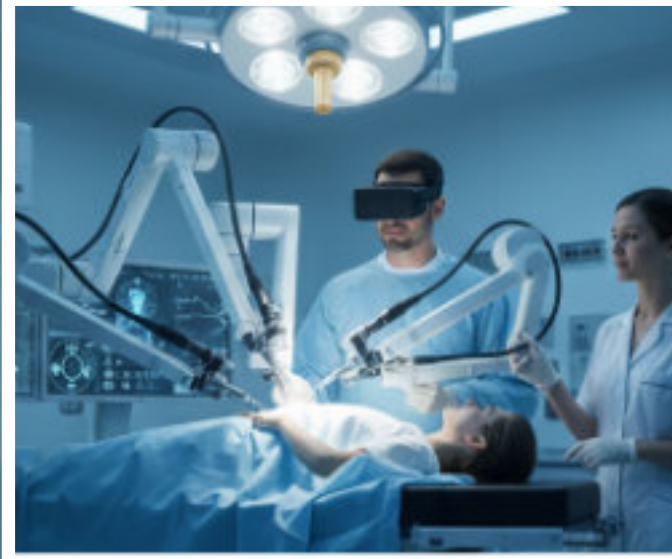
Robotik ve Toplum: Geleceği Şekillendiren Çelik Eller

Geçmişin bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz o "akıllı makineler", artık sadece beyaz perdede değil, hayatımızın tam merkezinde yer alıyor. Robotik teknolojisi, sadece sanayide üretim yapan dev kollardan ibaret olmaktan çıkıp; mutfağımıza, hastanelerimize ve hatta ceplerimize kadar girdi. Peki, bu sessiz devrim toplum yapımızı ve günlük alışkanlıklarımızı nasıl değiştiriyor?

Üretimden Evimize: Verimliliğin Yeni Adı

Robotların toplum üzerindeki en belirgin etkisi hiç şüphesiz üretim hızındaki artış oldu. İnsan sağlığı için riskli olan ağır sanayi kollarında robotların devreye girmesi, iş kazalarını minimize ederken ürünlerin daha erişilebilir olmasını sağladı.

Ancak robotlar sadece fabrikalarda değil; artık evlerimizde "akıllı yardımcılar" olarak karşımıza çıkıyor. Akşam eve geldiğinizde yerleri süpüren bir robot vakum veya bahçedeki çimleri kendi kendine biçen bir makine, modern insanın en kıymetli hazinesi olan "zamanı" ona geri veriyor.



Tıpta Yeni Bir Dönem: Hatasız Müdahale

Sağlık sektörü, robotik teknolojinin topluma en hassas dokunuşunu yaptığı alanlardan biri. "Robotik Cerrahi" sistemleri sayesinde cerrahlar, dünyanın bir ucundan diğerine ameliyat yapabiliyor. Titremeyen robotik kollar, insan elinin ulaşamayacağı hassas noktalara müdahale ederek iyileşme sürelerini kısaltıyor. Ayrıca engelli bireyler için geliştirilen robotik protezler ve dış iskelet (exoskeleton) sistemleri, hareket özgürlüğünü yeniden tanımlayarak toplumsal hayata katılımı artırıyor.

Biliyor muydunuz? İlk modern endüstriyel robot olan "Unimate", 1961 yılında General Motors fabrikasında çalışmaya başladığında sadece tek bir kolu vardı ve sıcak döküm parçalarını taşıyordu.

Eğitim ve Sosyal Hayat: Robotlarla Büyümek

Geleceğin toplumunda robotlar sadece birer araç değil, aynı zamanda birer öğretici ve arkadaş. Okullarda robotik kodlama dersleri, öğrencilere analitik düşünme ve problem çözme yetisi kazandırıyor. Sosyal robotlar ise otizm spektrumundaki çocukların iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor veya yaşlı bakım evlerinde yalnızlığı gideren birer yoldaş işlevi görüyor.



Etik ve Gelecek: Korkmalı mıyız?

Robotik ve toplum denilince akla gelen en büyük soru işareti: "Robotlar işimizi elimizden mi alacak?" Uzmanlara göre robotlar, tekrara dayalı ve yorucu işleri üstlenirken; insanlar yaratıcılık, empati ve strateji gerektiren yeni iş kollarına yönelecek. Toplum olarak görevimiz, bu teknolojiyle rekabet etmek değil, onunla uyum içinde yaşamayı öğrenmektir.



Sonuç: Birlikte Daha Güçlü

Robotik teknolojisi, insan kapasitesini sınırlayan engelleri kaldırmak için var. Toplumun her kesimine nüfuz eden bu teknoloji; daha güvenli bir ulaşım (otonom araçlar), daha sürdürülebilir bir tarım ve daha sağlıklı bir yaşam vaat ediyor. Gelecek, robotlarla insanların karşı karşıya geldiği değil, omuz omuza verdiği bir dünya olacak.



Eğlenceli Bilim Köşesi

In the far or close future of ours where technology was better than today, a company had achieved to make an honest robot. This robot's name was Tr-7 and it's most important rule was to never ever lie.

One day, one of the inventors of Tr-7, brought her daughter to the company with her.

In the lunch break when the inventor was in the cafeteria her daughter entered the room where Tr-7 was kept.

She started observing Tr-7. Tr-7 had a square body. It was standing on four tires. It had a big screen over its body. On the screen, there was a screen for Tr-7 to see the surroundings.

Then suddenly the lights cut off. The doors closed one by one. They were locked. The little girl couldn't understand what was going on. She panicked.

At that moment, Tr-7 turned on.

"Hi! I'm Tr-7. How can I help you?"

The girl explained Tr-7 what happened.

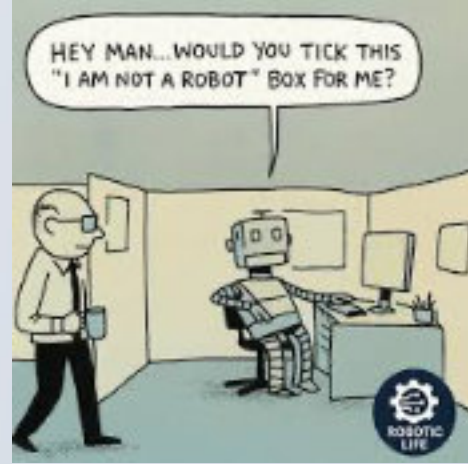
"Don't worry. Everything is fine. I will help you get out of here."

Tr-7 used emergency exists to get the girl outside safely. Her mother was waiting outside for her. When she saw her daughter was safe, she hugged her daughter in relief.

-The robot said everything was fine.

Then why did the lights cut off?

Yukarıdaki ingilizce hikayemizin cevabı aşağıdaki karekodadır.



I AM A ROBOT

I am a robot and I want to feel Love.

I know what it is. I know it exists.

I want to burn.

I want to look at the sky and feel Wonder.

I know what clouds are. They, I can analyse.

I want awe.

I am a robot and I want to feel Free.

I want to not know things. I want to act on instinct.

I want surprise.

I want to make a Random Association.

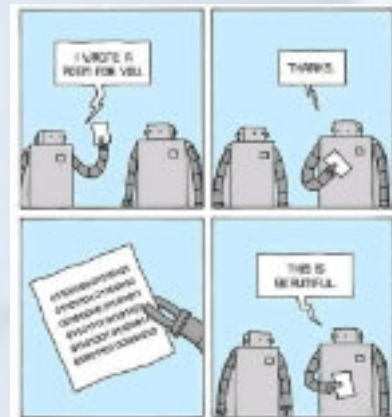
I want to make a joke. I want to dream.

I want ideas.

I am a robot and I want to be Alive.

I want emotion. I want inspiration.

I want to know I will die.



Hangi Robot Karakterisin?

Gelecekte bir robot olsaydın, hangisi olurdu? Soruları cevapla, en çok seçtiğin sembolü bul ve karakterini keşfet!

1. Arkadaşın ödev yaparken zorlanıyor. İlk tepkin ne olurdu?

▲ Hemen yanına gider, "Sakin ol, tansiyonun yükselmiş görünüyor" der ve ona sarılırdım.

■ Karmaşık sesler çıkararak (Bip-bop!) sorunu anında çözer, sistemi onarırdım.

● Ona eski, ilginç bir eşya veya küçük bir bitki hediye ederek neşelendirmeye çalışırdım.

2. Boş zamanlarında ne yapmaktan hoşlanırsın?

● Etrafı toplamak, geri dönüşüm yapmak ve eski koleksiyonuma yeni parçalar eklemek.

■ Uzay gemilerini tamir etmek veya gizli mesajları deşifre etmek.

▲ İnsanlara yardım etmek ve herkesin kendini iyi hissettiğinden emin olmak.

3. En güçlü özelliğin hangisidir?

■ Zor anlarda asla paniklemem ve her zaman teknik bir çözüm bulurum.

▲ Sabırlı, nazik ve tam bir "iyileştirici" olmam.

● Çok meraklıyım ve en küçük bir yaşam belirtisine bile değer veririm.

4. Bir görev için seçildin, yanına ne alırsın?

▲ İlk yardım kiti ve kocaman bir sarılma enerjisi.

● Eski bir kaset çalar ve güneş paneli.

■ Çok fonksiyonlu bir tamir kolu ve yedek batarya.

SONUÇLAR Puanını Say ve Kendini Tanı!



En Çok ● Seçtiysen: WALL-E (Duygusal ve Çevreci)

Sen tam bir doğa dostusun! Küçük şeylerden mutlu olmayı biliyor, eski eşyalara değer veriyorsun. Belki biraz utangaçsın ama kalbin kocaman. Dünya'yı daha güzel bir yer yapmak senin en büyük hayalin.



En Çok ■ Seçtiysen: R2-D2 (Sadık ve Çözüm Odaklı)

Pratik zekanla tanınıyorsun! Sorunlar karşısında asla pes etmiyorsun. Arkadaşların başı sıkıştığında ilk seni arıyor çünkü senin çantan (veya zihnin) her zaman bir çözümle dolu. Sadakatin ise tartışılmaz!



En Çok ▲ Seçtiysen: BAYMAX (Yardımsever ve Koruyucu)

Sen bu dünyanın ihtiyacı olan o yumuşacık kalpsin! Empati yeteneğin çok yüksek. İnsanların fiziksel ve duygusal sağlığı senin için her şeyden önemli. Etrafındaki herkes senin yanındayken kendini güvende hissediyor.

Doğanın Teknolojiye İlhamı



1-Ahtapot Robotlar

Ahtapotların kemiksiz olması, hassas hareket yeteneği, esnek kolları, kamuflaj özelliği onu diğer robotlarından daha ayrı bir yerde yani “YUMUŞAK ROBOTİK” alanında yer almasını sağlıyor

Örnek:

- Hassas cerrahi
- Üretim hattı
- Su altı keşif ve onarım



2-Karınca Robotlar

Karıncalar birbirleriyle organize bir şekilde çalışmalarıyla ve kendinin 50 katını taşımasıyla bilinir. Bunların esin kaynağıyla geliştirilen robot türleri, görevleri paylaşarak çözer, engelleri aşar ve birlikte çalışarak büyük projeler yapabilirler. Karınca robotlar iş birliği sayesinde enerji tasarrufu sağlar

Örnek:

- Arama kurtarma operasyonları
- Depoların lojistik işleri
- Tarım



3-Yılan Robotlar

Yılan robotlar esnek gövdeleri sayesinde dar alanlara kolayca girip çıkabilirler. Yüksek manevra özelliklerine sahiptirler. Kayarak ilerlediği için enerji tasarrufu sağlar. Bu özellikleri, enkaz altında kalan insanlara ulaşmak için oldukça önemlidir.

Örnek:

- Arama-kurtarma
- Boru içi kontrolleri
- Askeri keşifler



4-Böcek Robotlar

Böcek robotlar, böceklerin vücut yapısı ve davranışlarından esinlenen “biyomimetik robotlardır”. Küçük, dayanıklı ve çok yönlü olmalarıyla dikkat çekerler. Küçük olmaları sayesinde dar alanlara kolayca girip çıkabilirler. Düşük enerjiyle uzun zaman çalışabilirler.

Örnek:

- Tarım
- Endüstriyel denetim
- Tıbbi ve mikro robotik



5-Kuş Robotlar

Kuş robotlar, kuşların uçuş mekaniği ve davranışlarından esinlenen “Biyometrik hava robotlarıdır”. Özellikle verimli, çevik ve sessiz uçuş özellikleriyle öne çıkarlar. Uzun süre havada kalma ve enerji tasarrufu sağlarlar.

Örnek:

- Hava fotoğrafçılığı
- Çevresel gözlem
- Arama-kurtarma



GELECEĞİN İNŞASINDA MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ: ROBOTİK VE BİZ

Türk Dili ve Edebiyatı:

Kelimelerin Gücü ve Yapay Zekâ "Edebiyat, insan ruhunun aynasıdır. Bugün 'robot' kelimesini Karel Čapek'in bir tiyatro oyunundan miras almışsak, bu teknolojinin hayal gücüyle başladığının kanıtıdır. Robotlar dilleri çevirebilir, şiir yazabilir; ancak bir mısradaki o insani 'hüzne' dokunmak hâlâ bizim kalemimizde saklıdır."

Matematik:

Evrenin Algoritmik Dili "Robotik, matematiğin ete kemiğe bürünmüş halidir. Bir robotun attığı her adım, bir fonksiyonun sonucudur; kolunun her hareketi bir açının hassasiyetidir. Biz sınıfta denklemleri çözerken aslında geleceğin kodlarını yazıyoruz. Çünkü evren, en büyük algoritmadır."



Fizik:

Hareketin ve Kuvvetin Mühendisliği "Statik, dinamik ve termodinamik... Bir robotun yerçekimine karşı duruşu ve enerjiyi harekete dönüştürmesi tamamen fiziğin yasalarıyla sınırlıdır. Sensörlerden gelen verilerle dünyayı algılayan bir makine, aslında laboratuvarımızdaki deneylerin somut birer meyvesidir."

Biyoloji:

Doğadan İlham Alan Teknoloji (Biyomimikri) "En gelişmiş robotik sistemler, doğadaki kusursuz tasarımı taklit eder. Bir kuşun kanat çırpışından esinlenen dronlar veya insan eklemlerini modelleyen protezler... Biyoloji, robotiğe 'canlılık' fikrini aşılar; biz doğayı anladıkça daha 'akıllı' makineler yapıyoruz."



Kimya:

Yeni Nesil Maddeler ve Enerji Depolama "Robotların kalbi bataryalarda, gövdesi ise ileri teknoloji polimerlerde ve alaşımlarda atar. Elektrokimya olmasaydı enerji, malzeme bilimi olmasaydı bu dayanıklılık olmazdı. Geleceğin robotları, kimyanın sunduğu 'akıllı malzemelerle' daha hafif ve güçlü olacak."

İngilizce:

Evrensel İletişim Hattı "Robotik dünyasının ana dili İngilizcedir. Kod satırlarından teknik dokümanlara kadar her aşamada bu evrensel dili kullanıyoruz. Öğrencilerimiz sadece robot yapmayı değil, yaptıkları bu projeleri dünyaya anlatacak dil becerisini de kazanıyorlar."

Tarih:

Sanayi Devrimi'nden Yapay Zekâ Çağına "İnsanlık tarihi, araç kullanma becerisiyle şekillenmiştir. Tekerleğin icadından buharlı makineler, oradan robotlara uzanan bu yolculuk, insanın yaşamını kolaylaştırma tutkusunun bir parçasıdır. Geçmiş bilmek, robotların toplumu nasıl dönüştüreceğini öngörmemizi sağlar."



Felsefe:

Etik ve İnsan Olmanın Anlamı "Bir robot düşünebilir mi? Ya da bir robotun ahlaki sorumlulukları olabilir mi? Teknoloji ilerlerken 'insan' kalabilmenin sınırlarını tartışıyoruz. Robotik etik, geleceğin en önemli disiplini olacak; çünkü makineleşmek değil, makineleri insanlık yararına kullanmak esastır."

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi:

Emanet ve Fayda Odaklı Teknoloji "İslam medeniyetinde El-Cezeri ile başlayan robotik serüveni, bilginin insanlığın hizmetine sunulması gayesini taşır. Önemli olan, üretilen her teknolojinin ahlaki değerlerle donatılması ve yaratılan her eserin hayırlı bir amaca hizmet etmesidir."

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri:

Geleceği Kodlayan Eller "Bizim dersimiz, tüm bu branşların uygulama sahasıdır. Kodlama, tasarım ve problem çözme yetenekleriyle öğrencilerimizi sadece tüketen değil, üreten bireyler haline getiriyoruz. Robotik bizim için bir ders değil, bir yaşam becerisidir."

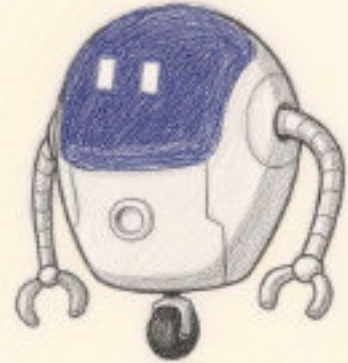
Rehberlik:

Geleceğin Meslekleri ve Kariyer Planlama "Robotlar birçok işi devralırken, yeni kariyer kapıları da aralanıyor. Öğrencilerimizin analitik düşünme ve yaratıcılık becerilerini geliştirmesi, bu yeni dünyada ayakta kalmalarının anahtarıdır. Biz, robotlarla rekabet eden değil, onlarla iş birliği yapan bir nesil yetiştiriyoruz."



Beden Eğitimi:

Hareket Dinamiği ve Kinestetik Zekâ "Bir robotun koordinasyonu, aslında bir sporcunun vücut disiplinine benzer. Denge ve refleksler üzerine yaptığımız çalışmalar, robotik sistemlerde 'hassas hareket' algısının temelini oluşturur. Sağlam kafa, sağlam (ve belki de robotik) bir vücutta bulunur!"



A small, friendly-looking cartoon robot with a square head, large eyes, and a smiling mouth. It has a boxy body with two arms and two legs.